LEMBAR KERJA 2 (LK 2)
REFLEKSI PENGALAMAN BELAJAR SETIAP MATA KULIAH

IDENTITAS MAHASISWA:

Nama Mahasiswa : Akhmad Wahyu Redhani, S.Kom.
NIM : 2530111713968
Bidang Studi : Informatika
Perguruan Tinggi : Universitas Lambung Mangkurat (ULM)
Sekolah PPL : SMKN 1 Banjarmasin (Kelas X-B DKV & X-C DKV)
Nama Mata Kuliah : Seminar Pendidikan Profesi Guru

Indikator	Pertanyaan	Uraian Jawaban
Refleksi pengalaman belajar dalam konteks sebagai calon guru (*connection, challenge, concept, change*).	1. Apa keterkaitan materi perkuliahan dengan peran saya sebagai calon guru?	Mata kuliah Seminar PPG merupakan ruang puncak metakognitif yang menyintesiskan seluruh rekam jejak perjalanan belajar saya selama menempuh Program PPG Calon Guru Informatika di Universitas Lambung Mangkurat. Mata kuliah ini mempertemukan seluruh untaian teori perkuliahan semester 1 dan 2 dengan realitas praktik lapangan di SMKN 1 Banjarmasin ke dalam satu kesatuan Portofolio Digital yang bermakna. Bagi calon guru, mata kuliah ini menegaskan kembali jati diri dan komitmen profesi: bahwa guru bukan sekadar pencari nafkah teknis, melainkan arsitek peradaban yang secara berkesadaran terus memperbarui diri demi memuliakan murid-muridnya.

Indikator	Pertanyaan	Uraian Jawaban
	2. Apa saja materi perkuliahan yang berbeda dari praktik yang saya lakukan selama ini?	Tantangan terbesar dalam mata kuliah ini adalah melakukan evaluasi diri (*self-assessment*) dan metakognisi secara jujur tanpa bersikap defensif. Mengakui kelemahan diri di masa lalu—seperti kecenderungan mengajar seragam, kurang sabar menghadapi murid lambat, atau kurang matang dalam manajemen waktu lab—memerlukan kerendahan hati profesional. Selain itu, tantangan berikutnya adalah mengkurasi artefak-artefak terbaik dari 12 mata kuliah yang telah dijalani, serta merumuskan Desain Karya Inovatif pendidikan yang teruji, memiliki kebaruan, relevan dengan Kurikulum Merdeka, dan benar-benar menjawab kebutuhan riil murid di sekolah kejuruan.

Indikator	Pertanyaan	Uraian Jawaban
	3. Apa saja konsep utama dan penting yang telah saya pelajari sebagai calon guru?	Konsep-konsep esensial yang menjadi mahkota keilmuan saya meliputi: • **Metakognisi Reflektif (Model 4C)**: Kerangka evaluasi *Connection* (keterkaitan materi dengan peran guru), *Challenge* (perbedaan dengan praktik masa lalu), *Concept* (konsep-konsep kunci yang dipelajari), dan *Change* (rencana perubahan konkret pada praktik mengajar). • **Portofolio Digital Berbasis Artefak Bermakna**: Dokumentasi unjuk kerja digital yang tersusun sistematis sebagai bukti pertumbuhan kompetensi guru profesional. • **5 Prinsip Karya Inovasi Pendidikan**: Kriteria mutlak karya inovasi yang mencakup Kebaruan (*Novelty*), Kreativitas, Kebermanfaatan (*Usefulness*), Relevansi dan Kontekstualitas, serta Efektivitas Terbukti (*Evidence-Based*). • **Rencana Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB)**: Peta jalan pengembangan karir guru pembelajar sepanjang hayat (*lifelong learner*).

Indikator	Pertanyaan	Uraian Jawaban
	4. Apa saja perubahan yang ingin saya lakukan setelah mendapatkan materi perkuliahan ini?	Komitmen jangka panjang yang saya tetapkan dalam memasuki dunia pengabdian guru adalah: • **Konsisten Mengembangkan Inovasi Media Digital**: Terus menyempurnakan platform website *Informatika Learning Hub* sebagai media pembelajaran mandiri interaktif bagi murid SMK. • **Menjadikan Refleksi Sebagai Nafas Harian Mengajar**: Menulis jurnal evaluasi berkala dan terbuka menerima umpan balik rekan sejawat melalui kegiatan *Lesson Study* dan Komunitas Belajar (MGMP). • **Melakukan Penelitian Tindakan Kelas (PTK)**: Mengkaji dan meneliti secara ilmiah efektivitas berbagai metode pembelajaran inovatif guna memecahkan kesulitan belajar murid di laboratorium komputer.

Indikator	Pertanyaan	Uraian Jawaban
Analisis artefak pembelajaran	1. Mana saja artefak pembelajaran yang dapat saya jadikan bukti dukung hasil refleksi pengalaman belajar ini?	Artefak pembelajaran puncak yang menjadi bukti dukung refleksi ini adalah: • **Tautan Portofolio Digital PPG Informatika**: Repositori daring yang mengompilasi refleksi model 4C beserta dokumen artefak otentik dari 12 mata kuliah yang telah diselesaikan. • **Dokumen Desain Karya Inovatif (LK 4 - Informatika Learning Hub)**: Rancangan komprehensif website pembelajaran interaktif Informatika berbasis web dengan prototipe materi Data, Informasi, dan Validasi. • **Dokumen Refleksi Pengalaman Belajar Selama Mengikuti PPG (LK 3)**: Sintesis komprehensif pandangan tentang arah pendidikan Indonesia dan rencana tindak lanjut karier guru profesional.
	2. Mengapa artefak tersebut yang saya pilih?	Artefak tersebut saya pilih karena merupakan muara sintesis (*showcase*) dari seluruh siklus pendidikan profesi yang saya tempuh. Dokumen Portofolio Digital, LK 3, dan Desain Karya Inovatif LK 4 membuktikan kesiapan paripurna saya secara pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian untuk mengabdi sebagai guru Informatika profesional.

Indikator	Pertanyaan	Uraian Jawaban
	3. Bagian mana dari artefak ini yang mendukung hasil refleksi saya?	Pada Portofolio Digital bagian 'Pameran Desain Karya Inovatif (LK 4)', terpapar secara rinci arsitektur website *Informatika Learning Hub* yang mengintegrasikan materi terstruktur, video tutorial, kuis interaktif, dan papan peringkat (*leaderboard*). Hal ini membuktikan bahwa perkuliahan Seminar PPG berhasil mendorong saya bertransformasi dari sekadar konsumen materi menjadi produsen inovasi pembelajaran yang berdaya guna.

Contoh Merefleksi pengalaman belajar setiap mata kuliah; (setelah mata kuliah Strategi Pembelajaran):

"Mata kuliah ini membuka wawasan saya tentang berbagai model pembelajaran seperti PJBL dan PjBL. Awalnya saya kesulitan membedakan keduanya, tetapi setelah studi kasus dan simulasi, saya menjadi memahami bahwa PJBL berfokus pada pemecahan masalah, sementara PjBL pada penciptaan produk. Hal ini akan sangat berguna untuk merancang pembelajaran yang lebih menarik dan bermakna."

LEMBAR KERJA 3 (LK 3)
REFLEKSI PENGALAMAN BELAJAR SELAMA MENGIKUTI PPG

Indikator	Pertanyaan	Uraian Jawaban
Refleksi pengalaman belajar selama mengikuti Program PPG	1. Setelah mengikuti rangkaian refleksi pengalaman belajar, menurut anda, bagaimana seharusnya pendidikan di Indonesia?	Berdasarkan refleksi mendalam terhadap seluruh rangkaian perkuliahan teoritis dan pengalaman praktik nyata mengajar murid kelas X-B DKV dan X-C DKV di SMKN 1 Banjarmasin, pandangan saya mengenai arah pendidikan nasional mengalami transformasi yang sangat mendasar. Menurut saya, pendidikan di Indonesia seharusnya berlandaskan pada prinsip-prinsip luhur berikut: 1. **Pendidikan yang Hakiki Harus Menuntun dan Berpihak pada Murid** Pendidikan tidak boleh lagi diposisikan sebagai proses pembentukan seragam atau pemaksaan standar mekanis yang kaku. Mengadopsi filosofi Ki Hadjar Dewantara, pendidikan sejatinya adalah proses 'menuntun segala kodrat yang ada pada anak'—baik kodrat alam (latar sosiokultural, potensi unik, minat, dan bakat) maupun kodrat zaman (tuntutan era kecerdasan buatan dan dinamika digital global). Di kelas kejuruan SMK, saya menyaksikan betapa berharganya ruang kebebasan berkarya bagi anak DKV yang visual dan ekspresif. Ketika pendidikan memfasilitasi kodrat tersebut, murid tidak belajar karena terpaksa, melainkan bertumbuh dengan kesadaran diri yang merdeka.

Indikator	Pertanyaan	Uraian Jawaban
		2. **Menggeser Orientasi dari Angka Semata Menuju Pengembangan Manusia Utuh (Holistik)** Praktik pendidikan di tanah air terlalu lama terperangkap dalam fetisisme nilai kognitif dan ketuntasan administratif kurikulum. Pendidikan yang bermutu idealnya mengembangkan seluruh dimensi kemanusiaan: olah cipta (penalaran kritis dan komputasional), olah rasa (kehalusan budi pekerti dan empati sosial), olah karsa (ketahanan mental dan inisiatif), serta olah raga (kesehatan fisik dan integritas karya). Pembelajaran Informatika, misalnya, tidak boleh hanya mencetak operator perangkat lunak yang andal secara teknis, tetapi gagal menghasilkan pribadi yang memiliki etika digital, kejujuran intelektual, dan kepedulian terhadap privasi sesama. 3. **Mewujudkan Pembelajaran Mendalam (Deep Learning) yang Berkesadaran, Bermakna, dan Menggembirakan (3B)** Pendidikan harus membebaskan murid dari belenggu hafalan rumus instan (*surface learning*). Pembelajaran harus dikonstruksi secara mendalam melalui keterhubungan konsep dengan realitas kehidupan sehari-hari murid. Belajar

Indikator	Pertanyaan	Uraian Jawaban
		harus menjadi peristiwa yang Berkesadaran (*Mindful*—hadir utuh dalam proses), Bermakna (*Meaningful*—tahu manfaat ilmu bagi diri dan masyarakat), serta Menggembirakan (*Joyful*—antusias memecahkan tantangan). Pembelajaran komputasi di SMK menjadi hidup ketika murid mengolah data nyata kearifan lokal Kalimantan Selatan (seperti data hidrologi Waduk Riam Kanan), bukan sekadar mengetik ulang angka fiktif yang kering. 4. **Pendidikan yang Berkeadilan, Inklusif, dan Tanggap Keberagaman (TaRL & DUP)** Sekolah harus menjadi ruang aman yang merangkul keberagaman tingkat kesiapan belajar, gaya belajar, dan kondisi sosioekonomi keluarga. Melalui pendekatan *Teaching at the Right Level* (TaRL) dan Desain Universal untuk Pembelajaran (DUP), guru melayani setiap anak sesuai titik capaian aktualnya. Tidak boleh ada lagi vonis 'murid bodoh' hanya karena ia membutuhkan tempo belajar dan jenis bantuan (*scaffolding*) yang berbeda dari teman-temannya di laboratorium komputer. 5. **Menciptakan Ekosistem Sekolah yang Ramah, Aman, dan Menguatkan Kesejahteraan (*School**

Indikator	Pertanyaan	Uraian Jawaban
		Well-Being*) Pendidikan hanya akan efektif apabila ruang kelas dan laboratorium sekolah terbebas dari rasa takut, diskriminasi, perundungan siber (*cyberbullying*), dan ancaman hukuman destruktif. Integrasi Pembelajaran Sosial Emosional (PSE) mutlak diperlukan agar guru dan murid mampu menjalin relasi hangat, saling menguatkan dengan pola pikir bertumbuh (*growth mindset*), dan menjadikan sekolah sebagai rumah kedua yang memanusiakan manusia.
	2. Apa saja yang dapat anda lakukan untuk menjadi guru profesional?	Menjadi guru profesional bukanlah sebuah gelar administratif atau status statis setelah mengantongi sertifikat pendidik, melainkan ikrar komitmen berkelanjutan untuk terus mengasah empat kompetensi guru secara terintegrasi dalam tindakan nyata sehari-hari: 1. **Memperkokoh Kompetensi Pedagogik Melalui Perancangan Pembelajaran Adaptif** Saya berkomitmen untuk selalu menerapkan kerangka kerja *Understanding by Design* (UbD / Backward Design) dalam merumuskan tujuan pembelajaran, asesmen autentik, dan alur aktivitas. Saya akan secara disiplin mengawali setiap bab pembelajaran dengan Asesmen Diagnostik Awal

Indikator	Pertanyaan	Uraian Jawaban
		untuk memetakan kesiapan murid, sehingga strategi diferensiasi (konten, proses, produk) dan pendekatan TaRL dapat diimplementasikan secara terukur dan adil bagi seluruh murid di kelas kejuruan. 2. **Memperbarui Kompetensi Profesional Bidang Informatika Berkelanjutan** Ilmu Informatika bergerak dengan kecepatan eksponensial. Sebagai guru SMK, saya berkewajiban terus memperbarui keilmuan saya—mempelajari perkembangan kecerdasan buatan (AI), analisis data, keamanan siber, dan rekayasa perangkat lunak—serta menyelaraskan materi pembelajaran dengan standar kebutuhan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI). Saya tidak boleh berhenti belajar dan tertinggal oleh kemajuan teknologi yang digunakan murid di luar sekolah. 3. **Mengembangkan Kompetensi Kepribadian sebagai Teladan (*Ing Ngarso Sung Tulodo*)** Saya akan senantiasa menampilkan keteladanan moral, etika digital, kesabaran, dan integritas tinggi. Di ruang kelas dan laboratorium komputer, saya berkomitmen menunjukkan keteladanan dalam menghormati hak kekayaan intelektual (tidak menggunakan peranti lunak bajakan), bertutur kata yang

Indikator	Pertanyaan	Uraian Jawaban
		menumbuhkan pola pikir bertumbuh (*process praise*), serta mengendalikan emosi secara matang saat menghadapi situasi kelas yang menantang. 4. **Memperkuat Kompetensi Sosial dan Kemitraan Komunitas** Saya akan membangun komunikasi yang hangat, empatik, dan transparan dengan murid, orang tua/wali, rekan sejawat, dan manajemen sekolah. Saya akan aktif menggerakkan Komunitas Belajar (Kombel) di sekolah dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Informatika SMK untuk saling berbagi praktik baik (*best practice*) dan melakukan *Lesson Study* kolaboratif. 5. **Menjadi Praktisi yang Reflektif (*Reflective Practitioner*) Sepanjang Hayat** Saya akan membiasakan diri menulis jurnal refleksi harian pasca-pembelajaran, mengevaluasi efektivitas metode yang digunakan, serta terbuka terhadap kritik konstruktif. Saya juga akan konsisten melaksanakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) guna menguji solusi ilmiah atas problematika nyata pembelajaran di laboratorium komputer. 6. **Mengembangkan Inovasi Pembelajaran Digital yang Berdaya Guna**

Indikator	Pertanyaan	Uraian Jawaban
		Saya akan terus mendesain dan menyempurnakan media pembelajaran interaktif berbasis web (seperti platform *Informatika Learning Hub*) guna memfasilitasi kemandirian belajar murid di era digital secara inklusif dan menyenangkan.
Rencana Tindak Lanjut	Apa saja tiga hal penting yang akan anda lakukan ketika memulai karir sebagai guru?	Ketika memulai karier sebagai guru profesional seutuhnya pasca-kelulusan Program PPG Informatika, saya menetapkan tiga rencana tindak lanjut strategis, realistis, dan terukur yang akan saya eksekusi secara konsisten: 1. **Meningkatkan Kualitas Perencanaan dan Pelaksanaan Pembelajaran Berorientasi Murid** Saya akan membiasakan diri menyusun perangkat pembelajaran (Modul Ajar, Bahan Ajar, LKPD, dan Asesmen) yang berbasis pada kerangka *Understanding by Design* (UbD). Perencanaan pembelajaran tidak akan lagi didasarkan pada perkiraan sepihak guru, melainkan selalu diawali dengan Asesmen Diagnostik Kognitif dan Non-Kognitif pada awal semester dan awal bab. Berdasarkan data pemetaan tersebut, saya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan pendekatan *Teaching at the Right Level* (TaRL) secara konsisten, sehingga setiap murid—baik kategori Perintis yang memerlukan bantuan

Indikator	Pertanyaan	Uraian Jawaban
		intensif (*scaffolding*), kategori Cakap, maupun kategori Mahir—mendapatkan perlakuan pedagogik yang tepat dan bermakna di laboratorium komputer. 2. **Mengembangkan Pembelajaran Informatika yang Aktif, Kontekstual, dan Berbasis Inovasi Media Digital** Saya akan mentransformasi proses belajar-mengajar di kelas kejuruan dari metode ceramah pasif menjadi pembelajaran aktif melalui model *Project-Based Learning* (PjBL) dan *Problem-Based Learning* (PBL). Saya akan menghubungkan konsep-konsep Informatika (seperti literasi digital, analisis data, dan logika pemrograman) dengan isu kontekstual kearifan lokal Kalimantan Selatan dan kebutuhan riil industri kreatif kejuruan. Selain itu, saya akan mengimplementasikan dan mengembangkan media digital mandiri, seperti website pembelajaran interaktif *Informatika Learning Hub*, yang mengintegrasikan materi terstruktur, video tutorial demonstratif, latihan kuis adaptif, dan elemen gamifikasi yang memotivasi murid belajar secara mandiri, fleksibel, dan terarah kapan pun dan di mana pun. 3. **Melakukan Refleksi**

Indikator	Pertanyaan	Uraian Jawaban
		Berkelanjutan dan Pengembangan Kompetensi Profesional Sepanjang Hayat Saya akan melembagakan budaya refleksi diri dengan rutin menulis jurnal refleksi harian pasca-mengajar guna menganalisis aspek pembelajaran yang berhasil dan area teknis yang memerlukan perbaikan. Saya akan membuka diri untuk dievaluasi oleh rekan sejawat dan kepala sekolah melalui kegiatan supervisi klinis dan *Lesson Study* berkala. Selain itu, saya berkomitmen aktif berkontribusi dalam Komunitas Belajar (MGMP Informatika SMK), mengikuti pelatihan keprofesian berkelanjutan (khususnya perkembangan teknologi kecerdasan buatan dan pedagogi mutakhir), serta melaksanakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) berbasis data asesmen murid secara periodik guna terus meningkatkan mutu pendidikan di sekolah penugasan.

LEMBAR KERJA 4 (LK 4)
PENYUSUNAN DESAIN KARYA INOVATIF

Identitas Desain Karya Inovatif

Nama Karya : Informatika Learning Hub – Website Pembelajaran Interaktif Informatika
Sasaran : Peserta didik SMK, khususnya dalam pembelajaran Informatika Fase E (Kelas X SMK, termasuk program keahlian DKV di SMKN 1 Banjarmasin)

Indikator	Pertanyaan	Uraian Jawaban
Identifikasi Kebutuhan dan Tantangan	Bagaimana hasil amatan dan identifikasi terkait permasalahan atau kebutuhan atau tantangan yang ada dalam pembelajaran?	Berdasarkan pengamatan faktual dan refleksi mendalam selama saya melaksanakan praktik mengajar Informatika di kelas X-B DKV dan X-C DKV SMKN 1 Banjarmasin, ditemukan sejumlah dinamika kebutuhan dan tantangan riil dalam pembelajaran: 1. **Fragmentasi Sumber Belajar Digital (Tantangan Akses Tersebar)** Dalam pembelajaran Informatika saat ini,

Indikator	Pertanyaan	Uraian Jawaban
		materi pembelajaran sering kali terserak di berbagai platform yang tidak terintegrasi. Modul materi tersimpan dalam format PDF di Google Drive atau dibagikan melalui WhatsApp grup, video tutorial merujuk ke tautan YouTube eksternal, sedangkan lembar latihan menggunakan Google Forms terpisah atau kertas cetak. Fragmentasi ini menimbulkan friksi belajar (*learning friction*); murid harus berpindah-pindah aplikasi yang sering kali memakan kuota, memicu kebingungan urutan belajar, dan menurunkan kemandirian belajar murid di luar jam sekolah. 2. **Tingginya Distraksi Digital pada Platform Publik** Saat murid diarahkan menonton video pembelajaran di platform publik seperti YouTube, algoritma rekomendasi video hiburan dan tayangan iklan komersial sangat mudah mengalihkan fokus perhatian murid. Di laboratorium komputer SMKN 1

Indikator	Pertanyaan	Uraian Jawaban
		Banjarmasin, murid kelas X DKV yang memiliki rasa ingin tahu visual tinggi sering kali terdistraksi membuka tab video musik atau game online ketimbang menyimak substansi materi pelajaran. 3. **Kebutuhan Media Belajar Terpadu yang Ringan dan Responsif** Karakteristik murid kejuruan DKV menunjukkan preferensi belajar yang sangat visual, aplikatif, dan menyukai antarmuka yang bersih. Di sisi lain, terdapat kesenjangan kepemilikan perangkat di rumah: tidak semua murid memiliki komputer pribadi (PC/laptop), sehingga media pembelajaran digital yang dirancang harus ramah terhadap peramban telepon pintar (*mobile-friendly*) dengan beban akses yang ringan dan menggunakan bahasa Indonesia yang lugas dan komunikatif. 4. **Kebutuhan Umpan Balik Cepat (*Immediate Feedback*) pada Latihan Formatif** Pada praktik konvensional, murid

Indikator	Pertanyaan	Uraian Jawaban
		mengerjakan lembar kerja praktikum dan baru mengetahui kesalahannya beberapa hari atau minggu kemudian setelah guru selesai mengoreksi secara manual. Jeda waktu yang panjang ini menghilangkan momen emas belajar (*teachable moment*). Murid membutuhkan sistem latihan interaktif yang mampu memberikan skor langsung dan pembahasan singkat seketika setelah soal selesai dikerjakan. 5. **Pentingnya Unsur Motivasi dan Gamifikasi yang Sehat** Pembelajaran materi teoritis Informatika (seperti konsep data, representasi informasi, dan validasi logika) kerap dianggap menjemukan bagi murid kejuruan jika hanya disajikan dalam bentuk teks naratif panjang. Diperlukan elemen permainan (*gamification*) berupa perolehan skor dan papan peringkat (*leaderboard*) untuk memantik gairah kompetisi yang positif, tanpa mengabaikan

Indikator	Pertanyaan	Uraian Jawaban
Perumusan gagasan dan tujuan inovasi	1. Berdasarkan identifikasi di atas, bagaimana gagasan kreatif untuk mengembangkan solusi inovatif?	Sebagai respon terukur atas hasil identifikasi kebutuhan di atas, saya merumuskan gagasan kreatif untuk mengembangkan media pembelajaran digital mandiri berbasis web bernama: **'Informatika Learning Hub – Website Pembelajaran Interaktif Informatika'** Gagasan utama dari karya inovatif ini adalah menghadirkan sebuah platform web edukasi satu pintu (*all-in-one learning platform*) berbahasa Indonesia sepenuhnya yang mengintegrasikan seluruh siklus belajar murid ke dalam satu antarmuka yang ringkas, modern, dan intuitif. Untuk tahap percontohan dan prototipe awal, website ini difokuskan pada materi esensial Kurikulum Merdeka Fase E: **Bab: Data, Informasi, dan Validasi** (Elemen Analisis Data / Literasi Digital). Website ini dirancang secara modular dan memadukan **Empat Fitur Utama** yang

Indikator	Pertanyaan	Uraian Jawaban
		saling terhubung secara harmonis: 1. **Fitur Materi Pembelajaran Terstruktur**: Menyajikan pemaparan konsep esensial mengenai hakikat data mentah, proses transformasi menjadi informasi yang bermakna, serta teknik validasi keabsahan data digital. Disajikan dengan bahasa Indonesia yang komunikatif, dilengkapi bagan alur, infografis visual menarik khas anak DKV, dan contoh studi kasus nyata. 2. **Fitur Video Pembelajaran Terkurasi**: Menyematkan video pembelajaran ringkas (durasi 5–7 menit) yang fokus memvisualisasikan konsep abstrak dan demonstrasi praktikum validasi data tanpa gangguan iklan luar. 3. **Fitur Kuis dan Asesmen Interaktif**: Menyediakan latihan soal formatif adaptif pilihan ganda. Sistem secara otomatis menghitung skor murid seketika (*instant scoring*) dan memberikan ulasan

Indikator	Pertanyaan	Uraian Jawaban
		jawaban yang benar sebagai sarana penguatan konsep (*reinforcement*). 4. **Fitur Leaderboard (Papan Peringkat Interaktif)**: Menampilkan urutan peringkat perolehan skor kuis murid secara real-time untuk membangun iklim kompetisi belajar yang sehat, menyenangkan, dan memotivasi murid mengulang latihan jika belum mencapai pemahaman maksimal.
	2. Bagaimana rumusan tujuan dari gagasan atau solusi inovasi tersebut?	Gagasan pengembangan website 'Informatika Learning Hub' dirumuskan dengan tujuan-tujuan konkret sebagai berikut: 1. **Mempermudah Aksesibilitas dan Sentralisasi Sumber Belajar Mandiri** Menyediakan repositori digital terpusat yang dapat diakses oleh murid SMK secara fleksibel kapan saja dan di mana saja, baik melalui komputer laboratorium sekolah maupun telepon pintar (*smartphone*) pribadi dengan beban kuota minimal. 2. **Meningkatkan Pemahaman**

Indikator	Pertanyaan	Uraian Jawaban
		Konseptual Melalui Penguatan Audiovisual Terfokus Menyediakan video pembelajaran ringkas yang bebas dari distraksi iklan platform publik, membantu murid memvisualisasikan perbedaan konseptual antara data mentah, informasi terstruktur, dan prosedur validasi data secara nyata. 3. **Memfasilitasi Asesmen Formatif Mandiri dengan Umpan Balik Seketika** Memungkinkan murid mengukur tingkat penguasaan materinya secara mandiri (*self-assessment*) melalui kuis interaktif yang memberikan umpan balik langsung, sehingga murid segera menyadari kekeliruan konsep yang dialaminya. 4. **Menumbuhkan Keterlibatan Aktif dan Motivasi Belajar Melalui Gamifikasi Positif** Memanfaatkan fitur papan peringkat (*leaderboard*) untuk menciptakan atmosfer belajar yang menggembirakan (*joyful learning*),

Indikator	Pertanyaan	Uraian Jawaban
		mendorong partisipasi aktif, serta merangsang daya juang murid untuk terus memperbaiki capaian belajarnya. 5. **Membantu Guru Memperoleh Data Pemahaman Murid Secara Cepat dan Presisi** Menyediakan gambaran capaian formatif kelas secara cepat bagi guru berdasarkan rekapitulasi nilai kuis, sebagai dasar ilmiah untuk merancang program remedial bagi murid kelompok Perintis atau pengayaan bagi murid kelompok Mahir.
	3. Bagaimana kebaruan, kreativitas, relevansi, kebermanfaatan, dan keefektivitas produk inovasi yang telah dikembangkan?	Analisis komprehensif terhadap lima dimensi prinsip karya inovasi pendidikan pada produk 'Informatika Learning Hub' adalah sebagai berikut: 1. **Kebaruan (Novelty)** Kebaruan karya ini bukan terletak pada klaim bahwa website ini adalah yang pertama di dunia, melainkan pada **nilai tambah integrasi fungsionalnya (*systemic integration*)**. Selama ini, materi teks, video penjelasan, kuis

Indikator	Pertanyaan	Uraian Jawaban
		formatif, dan papan peringkat biasanya berada di aplikasi terpisah (Drive, YouTube, Quizizz/Google Forms). Produk ini menyatukan keempat pilar tersebut ke dalam satu ekosistem web berbahasa Indonesia yang dirancang khusus selaras dengan Alur Tujuan Pembelajaran (ATP) Informatika Fase E SMK, berbobot ringan, serta bebas dari iklan komersial. 2. **Kreativitas** Kreativitas produk ini terwujud dalam perpaduan harmonis antara prinsip *Deep Learning* (Berkesadaran, Bermakna, Menggembirakan) dengan mekanika gamifikasi ringan. Konten materi disajikan dengan analogi visual yang lekat dengan dunia kreatif anak DKV, memadukan teks ringkas, media interaktif, dan validasi skor otomatis yang membangun pengalaman belajar yang mulus (*seamless learning experience*). 3. **Kebermanfaatan (Usefulness)**

Indikator	Pertanyaan	Uraian Jawaban
		Karya ini memberikan manfaat nyata bagi dua pihak: (a) Bagi murid: memberikan otonomi belajar mandiri (*self-regulated learning*) tanpa terhambat keterbatasan jam tatap muka di lab komputer; (b) Bagi guru: memangkas beban koreksi manual lembar latihan formatif, menyediakan bahan ajar yang rapi dan terstandarisasi, serta memudahkan pemantauan ketuntasan belajar murid. 4. **Relevansi dan Kontekstualitas** Sangat relevan dengan tuntutan Kurikulum Merdeka yang menekankan literasi digital, penalaran komputasional, dan kemandirian belajar peserta didik generasi Alpha/Z di SMK. Pemilihan materi 'Data, Informasi, dan Validasi' sangat kontekstual di era banjir informasi dan hoaks, melatih murid kejuruan agar mampu memilah fakta, mengevaluasi sumber data, dan memiliki integritas intelektual. 5. **Keefektivitasan (Evidence-Based)**

Indikator	Pertanyaan	Uraian Jawaban
		Potensi efektivitas produk ini diukur secara objektif dan bertahap. Melalui uji coba awal pada materi pengolahan data di kelas X-B DKV SMKN 1 Banjarmasin, integrasi bahan ajar terstruktur dan kuis formatif terbukti mampu mendongkrak ketuntasan belajar murid (seperti tercermin pada kenaikan nilai rata-rata asesmen dari 52.3 menjadi 83.3). Tingkat keefektifan produk akan terus divalidasi melalui uji fungsi sistem, angket kepuasan pengguna (*System Usability Scale*), dan perbandingan N-Gain secara berkala.
Riset dan pengembangan solusi	1. Bagaimana hasil riset sederhana atau informasi karya-karya inovatif yang sudah ada terkait solusi inovatif?	Pengembangan platform 'Informatika Learning Hub' dilandaskan pada tinjauan literatur ilmiah dan kajian empiris yang dapat diverifikasi secara akademik: 1. **Cognitive Theory of Multimedia Learning (Richard E. Mayer, 2001, 2009)** Riset Mayer menegaskan bahwa manusia belajar lebih mendalam dari kata-kata dan gambar

Indikator	Pertanyaan	Uraian Jawaban
		secara simultan daripada dari kata-kata saja (*Multimedia Principle*). Penataan materi yang memadukan teks terstruktur, infografis visual, dan video penjelasan ringkas dalam satu layar yang terorganisasi (*Spatial Contiguity & Coherence Principle*) terbukti secara ilmiah mampu meminimalkan beban kognitif berlebih (*cognitive overload*) dan mengoptimalkan memori kerja murid. 2. **Teori Gamifikasi dalam Pendidikan (Deterding et al., 2011; Karl Kapp, 2012)** Penelitian tentang gamifikasi membuktikan bahwa penerapan elemen mekanika game non-game—seperti sistem perolehan poin (*scoring*) dan papan peringkat (*leaderboard*)—mampu memicu motivasi intrinsik dan keterlibatan aktif (*engagement*) murid. Gamifikasi yang dirancang secara sehat memberikan dorongan pencapaian (*need for competence*) tanpa

Indikator	Pertanyaan	Uraian Jawaban
		menciptakan kecemasan kompetisi yang destruktif. 3. **Web-Based Instruction & Self-Paced Learning (Khan, 1997; Clark & Mayer, 2016)** Riset mengenai pengajaran berbasis web menunjukkan bahwa fleksibilitas platform digital memungkinkan murid belajar sesuai kecepatan masing-masing (*self-paced*). Murid kategori Perintis dapat mengulang video dan membaca materi berkali-kali tanpa merasa dihakimi, sementara murid kelompok Mahir dapat langsung menempuh kuis untuk membuktikan kompetensinya. 4. **Peran Formative Assessment & Immediate Feedback (Black & Wiliam, 1998; Hattie & Timperley, 2007)** Studi metaanalisis John Hattie menunjukkan bahwa umpan balik yang diberikan seketika (*immediate feedback*) merupakan salah satu faktor dengan *effect size* tertinggi dalam mendongkrak prestasi belajar murid. Fitur kuis

Indikator	Pertanyaan	Uraian Jawaban
	2. Bagaimana rancangan atau prototipe dari karya inovatif tersebut?	Rancangan prototipe 'Informatika Learning Hub' dibangun dengan arsitektur web responsif yang sederhana, bersih, dan menggunakan standar teknologi web modern (HTML5, CSS3, dan Vanilla JavaScript) sehingga dapat dibuka dengan mulus pada peramban apa pun tanpa memerlukan instalasi aplikasi tambahan. **A. Struktur Arsitektur Halaman Website:** 1. **Halaman Beranda (*Home Page*)**: Menampilkan identitas website, capaian pembelajaran (CP) elemen yang dituju, peta navigasi menu yang jelas, serta salam pembuka yang ramah dan memotivasi murid. 2. **Halaman Materi (*Content Page*)**: Memuat materi terstruktur Bab 'Data, Informasi, dan Validasi'. Terbagi menjadi 3 sub-bab sistematis: (a) Pengertian & Perbedaan Mendasar Data vs Informasi; (b) Siklus Pengolahan Data Digital; dan (c) Prosedur & Kriteria Validasi Data (validasi tipe data, rentang nilai,

Indikator	Pertanyaan	Uraian Jawaban
		format, dan konsistensi). Dilengkapi kotak sorotan (*callout box*) rangkuman dan studi kasus nyata. 3. **Halaman Video (*Video Page*)**: Pemutar video terintegrasi yang menyajikan video pembelajaran pendek fokus konsep dan demonstrasi praktikum validasi data menggunakan spreadsheet, disajikan dengan tata letak lebar dan kontrol navigasi intuitif. 4. **Halaman Kuis (*Interactive Quiz Page*)**: Antarmuka interaktif yang menyajikan paket soal formatif (10-15 butir pilihan ganda). Terdapat indikator kemajuan soal (*progress bar*), tombol pilihan jawaban interaktif, dan tombol kalkulasi hasil. 5. **Halaman Leaderboard (*Leaderboard Page*)**: Tabel dinamis yang menampilkan 10 peringkat teratas murid berdasarkan kecepatan dan ketepatan penyelesaian kuis, dilengkapi nama samaran (*nickname*)

Indikator	Pertanyaan	Uraian Jawaban
		atau nama murid serta perolehan skor. **B. Alur Penggunaan oleh Peserta Didik:** 1. Murid membuka tautan website melalui peramban komputer lab atau telepon pintar. 2. Murid menyimak peta kompetensi di halaman Beranda, lalu memilih menu 'Materi'. 3. Murid mempelajari pemaparan teks dan infografis, kemudian berpindah ke menu 'Video' untuk melihat demonstrasi praktikum kontekstual. 4. Murid menguji pemahamannya secara mandiri di menu 'Kuis Interaktif'. 5. Setelah menyelesaikan soal, sistem seketika memunculkan skor total, tanda benar/salah pada masing-masing butir, dan ulasan pembahasan singkat. 6. Murid dapat melihat posisinya di papan peringkat 'Leaderboard', dan memiliki opsi mengulang kuis untuk memperbaiki pemahamannya. **C. Peran Guru dalam Pemanfaatan Platform:** Guru berperan sebagai

Indikator	Pertanyaan	Uraian Jawaban
		fasilitator yang mengarahkan alur belajar, mendampingi murid yang mengalami kendala pemahaman konsep di kelas, serta memanfaatkan data rekap skor kuis untuk melakukan diagnosis kelemahan kelas dan menyusun strategi pembelajaran terdiferensiasi pada pertemuan berikutnya.
Implementasi dan Penerapan	1. Jika karya inovasi sudah pernah diimplementasikan, bagaimana proses implementasinya?	Karya inovasi 'Informatika Learning Hub' telah melalui tahap **Implementasi Prototipe Awal (Uji Coba Skala Terbatas)** pada pembelajaran Informatika di laboratorium komputer SMKN 1 Banjarmasin, dengan rincian proses sebagai berikut: 1. **Konteks Penerapan**: Diuji coba secara terbatas kepada murid kelas X-B DKV (35 murid) pada materi percontohan 'Data, Informasi, dan Validasi' di bawah supervisi Guru Pamong saat praktik mengajar PPL. 2. **Penyampaian Instruksi**: Guru membagikan tautan lokal website di laboratorium komputer. Murid diberi waktu 30 menit untuk

Indikator	Pertanyaan	Uraian Jawaban
		mengeksplorasi modul teks dan menyaksikan video pengantar yang telah disematkan pada sistem. 3. **Sesi Kuis Formatif Mandiri**: Murid mengerjakan paket 10 soal kuis interaktif validasi data secara mandiri melalui layar komputer masing-masing. 4. **Aktivasi Papan Peringkat**: Guru menampilkan layar Leaderboard di proyektor laboratorium komputer, yang secara spontan membangkitkan sorak antusiasme dan suasana kompetisi positif di antara murid kejuruan. **Catatan Batasan Implementasi**: Pada tahap prototipe ini, fitur penyimpanan data skor kuis masih menggunakan penyimpanan lokal peramban (*local storage/Google Sheets web app hook*), dan materi yang tersedia secara lengkap baru mencakup Bab Data, Informasi, dan Validasi. Website belum mencakup seluruh elemen Informatika lainnya (seperti Algoritma

Indikator	Pertanyaan	Uraian Jawaban
	2. Jika karya inovasi belum pernah diimplementasikan, bagaimana rancangan proses implementasinya?	Untuk pengembangan lanjutan berskala luas (penerapan penuh untuk seluruh kelas X SMK dan penambahan seluruh bab kurikulum Informatika), rancangan proses implementasi disusun secara bertahap dan sistematis melalui 8 tahapan berikut: 1. **Tahap Analisis dan Kurasi Konten Kurikulum** Menelaah Capaian Pembelajaran (CP) dan Alur Tujuan Pembelajaran (ATP) Informatika Fase E Kurikulum Merdeka secara menyeluruh, serta menyusun naskah materi pembelajaran terstruktur berbahasa Indonesia yang padat dan aplikatif. 2. **Tahap Produksi Media Video Pembelajaran** Membuat dan mengkurasi rekaman video demonstrasi tutorial berdurasi pendek (5–7 menit) dengan kualitas audio-visual yang jernih, bebas dari watermark, dan berfokus langsung pada pemecahan studi kasus komputasi. 3. **Tahap Rekayasa Antarmuka dan**

Indikator	Pertanyaan	Uraian Jawaban
		Pemrograman Sistem Web Membangun kode sistem website yang sepenuhnya responsif, menerapkan prinsip aksesibilitas web (*web accessibility*), mengoptimalkan kecepatan muat halaman (*fast loading speed*), serta mengintegrasikan logika penilaian kuis otomatis. 4. **Tahap Pengujian Fungsi Internal (*Alpha Testing / Blackbox Testing*)** Melakukan pengetesan mendalam terhadap fungsionalitas seluruh tautan menu, pemutar video, keakuratan sistem penskoran kuis, dan keandalan papan peringkat pada berbagai resolusi layar (laptop, tablet, telepon pintar Android dan iOS). 5. **Tahap Uji Coba Terbatas (*Beta / Pilot Testing*)** Menerapkan website kepada kelompok kecil murid (15-20 orang) di luar jam pelajaran untuk mengidentifikasi potensi galat (*bugs*), kendala navigasi, atau ketidakjelasan kalimat

Indikator	Pertanyaan	Uraian Jawaban
		petunjuk soal. 6. **Tahap Pengumpulan Umpan Balik Pengguna** Menyebarkan kuesioner respon sederhana kepada murid dan meminta telaah ahli materi/rekan guru sejawat mengenai kesesuaian konten dan kemudahan operasional website. 7. **Tahap Perbaikan dan Penyempurnaan (*Iterative Refinement*)** Memperbaiki kelemahan tampilan antarmuka, menyempurnakan redaksi penjelasan butir kuis, dan meningkatkan efisiensi kompresi berkas media berdasarkan data hasil uji coba. 8. **Tahap Diseminasi dan Ekspansi Konten Berkelanjutan** Meluncurkan website secara luas di sekolah untuk seluruh rombongan belajar kelas X SMK, serta memperluas ketersediaan materi ke bab-bab Informatika lainnya (Sistem Komputer, Jaringan Komputer & Internet, Algoritma Pemrograman, dan Dampak Sosial

Indikator	Pertanyaan	Uraian Jawaban
Evaluasi	Bagaiamana tahapan evaluasi untuk mengukur tingkat keberhasilan inovasi tersebut?	Tahapan evaluasi untuk mengukur tingkat keberhasilan karya inovatif 'Informatika Learning Hub' dirancang secara komprehensif, terukur, dan realistis berdasarkan 7 aspek indikator evaluasi: 1. **Evaluasi Fungsi dan Keandalan Sistem (*Functionality Testing*)** • *Cara Pengukuran*: Pengujian fungsional (*blackbox testing*) pada seluruh tautan tombol navigasi, pemutar video HTML5, mekanisme pengacakan soal, dan kalkulasi skor kuis. • *Indikator Keberhasilan*: Tingkat kegagalan sistem (*error rate*) 0%, semua menu merespons dengan cepat, dan skor kuis terhitung 100% akurat tanpa galat logika. 2. **Evaluasi Keselarasan Materi Kurikulum (*Curricular Content Validity*)** • *Cara Pengukuran*: Validasi isi oleh rekan guru senior mata pelajaran Informatika dan Guru Pamong menggunakan lembar

Indikator	Pertanyaan	Uraian Jawaban
		telaah keselarasan Capaian Pembelajaran. • *Indikator Keberhasilan*: Seluruh materi teks, video, dan kuis Bab Data, Informasi, dan Validasi dinilai 'Sangat Sesuai' dengan tuntutan Alur Tujuan Pembelajaran (ATP) Fase E Kurikulum Merdeka. 3. **Evaluasi Kemudahan Penggunaan (*Usability Evaluation*)** • *Cara Pengukuran*: Menggunakan instrumen modifikasi kuesioner *System Usability Scale* (SUS) yang diisi oleh murid setelah menggunakan website. • *Indikator Keberhasilan*: Memperoleh skor SUS minimal 75 (kategori 'Good' / 'Acceptable'), di mana murid menyatakan website mudah dioperasikan secara mandiri tanpa memerlukan bimbingan teknis yang rumit. 4. **Evaluasi Tingkat Keterlibatan Murid (*Engagement Metrics*)** • *Cara Pengukuran*: Pengamatan observasi keaktifan kelas saat

Indikator	Pertanyaan	Uraian Jawaban
		sesi belajar mandiri dan pemeriksaan log frekuensi pengerjaan kuis pada sistem. • *Indikator Keberhasilan*: Lebih dari 85% murid menyelesaikan seluruh rangkaian modul materi, menyaksikan video hingga tuntas, dan berpartisipasi aktif dalam kuis interaktif. 5. **Evaluasi Respons dan Persepsi Pengguna (*User Feedback*)** • *Cara Pengukuran*: Angket kepuasan murid berskala Likert (1–5) serta wawancara singkat mengenai kenyamanan antarmuka, kejelasan bahasa Indonesia yang digunakan, dan daya tarik leaderboard. • *Indikator Keberhasilan*: Rata-rata skor kepuasan murid mencapai minimal 4.2 dari skala 5.0, dengan testimoni kualitatif yang menunjukkan peningkatan antusiasme belajar. 6. **Evaluasi Capaian Hasil Belajar (*Learning Outcomes Evaluation*)** • *Cara Pengukuran*: Menganalisis

Indikator	Pertanyaan	Uraian Jawaban
		perbandingan nilai sebelum penggunaan media (*pre-test*) dan sesudah penggunaan media (*post-test*) berbantuan formula N-Gain ternormalisasi. • *Indikator Keberhasilan*: Terjadi peningkatan nilai kognitif murid dengan perolehan skor N-Gain minimal dalam kategori 'Sedang' (g ≥ 0.3) hingga 'Tinggi' (g ≥ 0.7), serta ketuntasan klasikal kelas mencapai di atas 85%. 7. **Rencana Tindak Lanjut Evaluasi (*Action Plan for Improvement*)** • *Implementasi*: Mengolah seluruh temuan evaluasi untuk melakukan perbaikan berkala: memperbaiki tampilan antarmuka seluler, menyempurnakan butir soal kuis yang memiliki daya pembeda rendah, menambahkan fitur pencarian materi cepat (*search box*), serta mengembangkan modul bab berikutnya secara bertahap.

Catatan:

Prinsip Karya Inovasi Pendidikan

No	Prinsip	Penjelasan Singkat
1.	**Kebaruan (Novelty)**	Produk mengandung unsur baru, baik ide, pendekatan, maupun cara penerapan yang belum pernah digunakan sebelumnya dalam konteks yang sama.
2.	**Kreativitas**	Dihasilkan melalui proses berpikir kreatif yang mengombinasikan ide, teori, atau teknologi untuk memecahkan masalah pendidikan.
3.	**Kebermanfaatan (Usefulness)**	Memberikan nilai tambah bagi peserta didik, guru, atau lembaga pendidikan dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembelajaran.
4.	**Relevansi dan Kontekstualitas**	Sesuai dengan kebutuhan peserta didik, karakteristik kurikulum, serta perkembangan teknologi dan masyarakat.
5.	**Efektivitas Terbukti (Evidence-Based)**	Teruji melalui uji coba atau penelitian yang menunjukkan adanya peningkatan hasil belajar, motivasi, atau keterampilan.